

FLEET BOYAH

Asset Management - Boyah Group

Audit Module Clients

Cartographie + Améliorations proposées

Quick Wins activables immédiatement

3 sections

Audit factuel - Améliorations chiffrées (effort + valeur) - Recommandation finale

Version 1.0 - 23 mai 2026

Lecture seule - aucune modification de code ni de données

Résumé exécutif

Le module Clients de Fleet Boyah gère l'activité d'asset management : des Clients (investisseurs propriétaires) confient leurs véhicules à Boyah Group, qui les exploite et leur reverse un loyer mensuel.

Constat principal

Diagnostic global

Le module est OPÉRATIONNEL pour la saisie et le suivi mensuel : créer un Client, voir ses véhicules et finances, enregistrer un versement. La cascade vers la comptabilité (catégorie SYSCOHADA 4119 "Reversement client sous gestion") fonctionne.

Le module est MINIMALISTE côté pilotage et communication : pas de page détail Client, pas de cumul de retards, pas de relevé PDF pour le Client, pas de tracking de marge Boyah dans le temps, pas de soft-delete. Aucun outil contractuel ni d'intégration de paiement.

Périmètre cartographié

Catégorie	Compte	Détail
Tables BD	5 + 1 vue	clients, versements_clients, vehicules, operations, dépenses_vehicules + tiers (compta, distinct)
Pages UI	1	/clients (page principale unique, 661 lignes)
Routes API	4	/api/clients (GET/POST), /list, /versements (GET/POST/DELETE), /api/compta/reprise/versements-clients
Composants	5	ClientCard, VersementsSection, VersementModal, CreateClientModal, VehiculeRow
Lib métier	1	lib/compta/reprise.ts → repriseVersementsClients()

Quick Wins identifiés

Trois améliorations à effort minimal (S = quelques heures), valeur élevée :

Quick Win	Effort	Valeur	Pourquoi
1. Soft-delete + filtre Clients actifs	S	Élevée	Garder propre la liste après sortie d'un Client. Ajout d'une colonne actif + checkbox UI.
2. PDF "Relevé du mois" pour le Client	S-M	Très élevée	Bouton Imprimer ouvre un PDF du mois sélectionné (versement + véhicules + détail) à transmettre au Client par WhatsApp.
3. Cumul "X mois en retard" sur la card	S	Élevée	Badge rouge dans le header du ClientCard montrant le nombre total de versements impayés au-delà du jour 10. Pilote la priorisation.

Les détails complets de l'audit, les autres propositions d'amélioration et la priorisation se trouvent dans les sections suivantes.

Section 1 - Audit (cartographie)

Cette section décrit factuellement ce qui existe aujourd'hui dans le module Clients : tables BD, pages UI, routes API, composants, logique métier observable. Aucune recommandation à ce stade.

1.1 Tables de la base de données

Tables propres au module Clients

Table clients (legacy)

Table principale des Clients (investisseurs propriétaires de véhicules). Pré-existante, pas de migration récente identifiée.

- id (int, PK)
- nom (text, requis)
- telephone (text, nullable)
- email (text, nullable)
- notes (text, nullable)

Table versements_clients

Enregistre chaque versement mensuel fait par Boyah au Client. Une contrainte UNIQUE (id_client, mois) empêche les doublons.

- id (int, PK)
- id_client (int, FK → clients.id)
- mois (text, format YYYY-MM)
- montant (numeric)
- date_versement (date)
- notes (text, nullable)
- Contrainte UNIQUE : (id_client, mois)

Table vehicules (colonnes pertinentes)

La table vehicules contient le lien direct vers le Client propriétaire.

- id_vehicule (int, PK)
- immatriculation (text)
- id_client (int, FK → clients.id) ← lien Client
- sous_gestion (bool) ← drapeau "véhicule confié à Boyah"
- montant_mensuel_client (numeric) ← loyer fixe à reverser au Client

Tables liées (cascade comptable)

Table operations (module compta)

Quand un versement est enregistré, la cascade automatique crée une opération comptable :

- type = 'sortie'
- source = 'versement_client'
- source_ref = versements_clients.id
- client_id = versements_clients.id_client
- categorie = "Reversement client sous gestion" (compte SYSCOHADA 4119)
- caisse_id = caisse Wave Boyah (5311) par défaut

Table tiers (compta, à NE PAS confondre)

Le module Comptabilité a sa propre table tiers (clients, fournisseurs, salariés). Elle est DISTINCTE de la table clients du module asset management. Pas de réconciliation automatique entre les deux.

Schéma simplifié des relations

Diagramme texte des FK principales

clients (id, nom, telephone, email, notes)

└─ versements_clients (id, id_client, mois, montant, date_versement)

└─ vehicules (id_vehicule, immatriculation, id_client, sous_gestion, montant_mensuel_client)

└─ depenses_vehicules (id_depense, id_vehicule, date_depense, montant, type_depense)

└─ vue_recettes_vehicules (immatriculation, Horodatage, Montant net)

operations (compta) <── source='versement_client', client_id, source_ref → versements_clients.id

tiers (compta) ← séparé, non lié automatiquement à clients

1.2 Pages UI Fleet

Page principale : /clients

URL : /clients - fichier app/clients/page.tsx (661 lignes).

Cette page est l'unique interface utilisateur du module. Elle agrège tout : liste des Clients, finances par véhicule, suivi versements, création Client.

Structure de la page

- En-tête avec titre + bouton "Nouveau client" + sélecteur de mois
- 3 KPI cards : Total à reverser, Charges Boyah, Bénéfice Boyah
- Encadré "Formule" rappelant le calcul : Bénéfice = Revenu - Net client - Charge Boyah
- Liste de ClientCard expandable, une par Client

Fonctionnalités par ClientCard (expansion)

- Tab "Finances du mois" : tableau des véhicules du Client avec revenu/dépenses/charge Boyah/net Client/profit Boyah
- Tab "Versements" : suivi des 12 derniers mois avec badge de statut (Payé / À verser / En retard / Pas encore dû / En cours / À venir)
- Bouton "Marquer payé" pour chaque mois → ouvre VersementModal
- Bouton "Modifier" / "Annuler" si versement existant

Ce que la page ne fait pas

- Pas de page détail Client séparée (/clients/[id] absent)
- Pas d'ajout de véhicule à un Client (se fait depuis /vehicules)
- Pas de désactivation / archivage de Client
- Pas d'export PDF ni d'envoi par mail/WhatsApp

- Pas de vue cumulative sur plusieurs mois (juste le mois sélectionné)
- Pas de timeline / historique chronologique par Client

1.3 Routes API

Route	Méthode	Rôle
/api/clients?mois=YYYY-MM	GET	Agrégation finances de tous les Clients sur le mois. Joint recettes (vue_recettes_vehicules) + dépenses (depenses_vehicules) par véhicule, applique la formule loyer (capping 50k), retourne par Client + total global.
/api/clients	POST	Créer un nouveau Client (nom, telephone, email, notes). Aucune validation autre que nom requis.
/api/clients/list	GET	Liste légère (id, nom) pour les sélecteurs (utilisée par formulaire compta TiersSelector).
/api/clients/versements?id_client=X	GET	Tous les versements d'un Client triés par mois décroissant.
/api/clients/versements	POST	Upsert d'un versement sur (id_client, mois). Permet d'enregistrer ou de modifier.
/api/clients/versements?id_client=X&mois=YYYY-MM	DELETE	Annule un versement (suppression hard de la ligne versements_clients).
/api/compta/reprise/versements-clients	POST	Cascade legacy → compta : crée les opérations comptables pour chaque versement non encore propagé. Idempotent grâce à la dédup sur (source, source_ref). Restreint au rôle Directeur compta.

1.4 Composants React

Tous les composants React du module sont internes au fichier app/clients/page.tsx (pas de composants externes dans /components).

Composant	Lignes	Rôle
KpiCard	134-153	Carte KPI réutilisable (label + valeur + icône + couleur)
CreateClientModal	156-214	Modal de création de Client (form nom/tel/email/notes)
VersementModal	216-298	Modal de saisie/modification de versement (montant, date, notes)
VersementsSection	300-505	Tableau suivi 12 mois avec statut + bouton actions par mois
VehiculeRow	507-532	Ligne tableau finances d'un véhicule (immat + montants + profit)
ClientCard	534-658	Card expandable Client : header KPI + tabs Finances/Versments
ClientsPage	661-762	Page principale : KPI global + liste ClientCard + sélecteur mois

1.5 Liens avec les autres entités métier

Lien Véhicule ↔ Client

La table vehicules a une colonne id_client (FK clients.id) qui relie chaque véhicule à son Client propriétaire. Un Client peut avoir plusieurs véhicules. Un véhicule appartient à un seul Client (relation 1-N).

Le drapeau `vehicules.sous_gestion = TRUE` indique que Boyah exploite ce véhicule. Si `FALSE`, le véhicule appartient au Client mais Boyah ne l'exploite pas (cas rare ou exception).

Lien Recettes ↔ Client

Le module récupère les recettes du Client en passant par `vue_recettes_vehicules`. La jointure se fait sur l'immatriculation : `recettes → véhicule (immat) → client (id_client)`. Pas de lien direct `recettes → client_id` dans la table `operations`.

Lien Dépenses ↔ Client

Idem que les recettes : `depenses_vehicules.id_vehicule → vehicules.id_client`. La table `depenses_vehicules` n'a pas de `client_id` direct.

Lien Reversement ↔ Comptabilité

Quand un versement est saisi (`versements_clients`), la lib `reprise.ts` (fonction `repriseVersementsClients`) crée une opération comptable correspondante avec :

- `operations.client_id = id_client` (lien direct)
- `operations.source_ref = versements_clients.id` (lien biunivoque)
- Catégorie `compta = SYSCOHADA 4119` ("Reversement client sous gestion")
- Caisse touchée = Wave Boyah (5311) par défaut

1.6 Logique métier observable

Calcul du loyer mensuel dû au Client

La formule métier (visible dans `page.tsx` ligne 730 et calculée côté API) :

Formule officielle (affichée dans la légende UI)

Charge Boyah = $\min(\text{dépenses du mois}, 50\,000 \text{ F})$

Net client (= loyer à reverser) = $\text{montant_mensuel_client} - \max(0, \text{dépenses} - 50\,000 \text{ F})$

Bénéfice Boyah = $\text{Revenu} - \text{Net client} - \text{Charge Boyah}$

Autrement dit : Boyah supporte les premières 50 000 F de charges sur chaque véhicule. Au-delà, le surplus est retranché du loyer mensuel dû au Client.

Périodicité et fenêtre de versement

Périodicité fixe : MENSUELLE.

Fenêtre de paiement : du 5 au 10 du mois SUIVANT l'exploitation.

Exemple concret : exploitation du véhicule en mars 2026 → Boyah doit verser au Client entre le 5 et le 10 avril 2026.

États du versement (badges UI)

État	Couleur	Sens
Payé	Vert	Versement déjà enregistré dans la BD
À verser	Orange pulsé	Fenêtre ouverte (entre le 5 et le 10 du mois suivant)
En retard	Rouge	Passé le 10 du mois suivant sans paiement enregistré
Pas encore dû	Bleu clair	Mois fini mais avant le 5 du suivant

État	Couleur	Sens
Exploitation en cours	Gris/indigo	Mois encore en cours (pas de fin de mois)
À venir	Gris	Mois pas encore commencé

Workflow d'entrée d'un nouveau Client

Pas-à-pas observé :

- Page /clients > bouton "Nouveau client"
- Modal CreateClientModal : saisie nom (requis), téléphone, email, notes
- POST /api/clients → INSERT clients
- Refresh de la liste
- Ajout des véhicules : se fait séparément depuis /vehicules en renseignant id_client + sous_gestion + montant_mensuel_client

Workflow de sortie d'un Client

Aucun workflow UI observé. Pas de bouton "désactiver" ou "archiver". Pas de colonne actif ou deleted_at sur la table clients.

Conséquence : un Client qui a cessé de confier des véhicules à Boyah reste affiché dans la liste avec ses données historiques. Pour le retirer, intervention manuelle en BD nécessaire.

Trace comptable des reversements

Le passage du versement legacy vers la comptabilité officielle est ASSURÉ par la lib reprise.ts (fonction repriseVersementsClients) :

- Lecture paginée des versements_clients non encore propagés (dédup par source_ref)
- Pour chaque versement : INSERT operations avec catégorie 4119
- Si mode Avancé activé : génération automatique des écritures comptables partie double
- Restriction d'accès : rôle Directeur compta uniquement

1.7 Manques observables (factuels)

Ces manques sont observés dans le code, sans jugement de valeur :

Fonctionnalité	Présent e ?	Détail
Page détail Client /clients/[id]	NON	Click sur Client = expansion inline seulement, pas de page séparée
Soft-delete / archivage Client	NON	Pas de colonne actif ni deleted_at sur clients
Désactivation / restitution véhicule	NON	Pas d'UI ; intervention BD requise
Cumul retards par Client	NON	Statut par mois affiché, mais pas de compteur global
Tracking marge Boyah dans le temps	NON	KPI mensuel seulement, pas d'agrégation par Client/année
Payback period par véhicule en gestion	NON	Pas de capital investi tracké ; pas de calcul ROI
Relevé mensuel PDF pour le Client	NON	Aucune génération de document
Email / WhatsApp / SMS automatique	NON	Aucune intégration de communication
Audit trail des versements	NON	Pas de created_at / modified_at observable

Fonctionnalité	Présent e ?	Détail
Module contrat / signature électronique	NON	Aucune trace contractuelle dans le code
Formulaire d'inscription en ligne	NON	Création réservée à l'app interne Fleet
Simulation rentabilité prospect	NON	Aucun outil de projection avant signature
Intégration Wave / OrangeMoney	NON	Pas de paiement direct ; saisie manuelle uniquement
Réconciliation clients ↔ tiers (compta)	NON	Deux silos non liés automatiquement
Dashboard transverse Clients	PARTIEL	KPI global présent mais limité au mois sélectionné

Section 2 - Améliorations proposées

Chaque amélioration est notée avec un effort estimé (S = quelques heures, M = quelques jours, L = quelques semaines) et une valeur business (Faible / Moyenne / Élevée / Très élevée). Toutes sont indépendantes sauf mention de dépendance.

A. Suivi opérationnel

A1. Cumul "X mois en retard" sur la card Client

- Effort : S (1-2 h)
- Valeur : Élevée
- Description : Sur le header du ClientCard, ajouter un badge rouge "3 mois en retard" si au moins 1 versement est dans l'état en_retard. Calcul côté client à partir du tableau versements déjà chargé. Permet de prioriser les Clients à appeler en premier.
- Dépendances : aucune

A2. Vue "Tous les retards" en tête de page

- Effort : S (2 h)
- Valeur : Élevée
- Description : Bandeau en haut de /clients listant tous les versements en_retard sur tous les Clients (immat véhicule + mois + montant dû). Cliquable pour ouvrir directement le modal versement.
- Dépendances : aucune

A3. Timeline chronologique par Client

- Effort : M (1-2 jours)
- Valeur : Moyenne
- Description : Dans une éventuelle page détail Client (voir D1), afficher une timeline verticale de tous les événements : entrée du véhicule, versements, modifications, retards résolus. Vue "historique vivant".
- Dépendances : D1 (page détail) ; ajout audit trail (B3)

B. Pilotage de la rentabilité Boyah

B1. Cumul "Bénéfice Boyah depuis le début" par Client

- Effort : M (1 jour)
- Valeur : Élevée
- Description : Sur chaque ClientCard, afficher le total des profits Boyah cumulés depuis l'entrée du Client (somme des bénéfices mensuels). Permet de savoir quels Clients sont rentables pour Boyah.
- Dépendances : extension de la route /api/clients pour agréger sur une période plus longue

B2. Payback period par véhicule en gestion

- Effort : M (2-3 jours)
- Valeur : Moyenne
- Description : Si Boyah investit dans le véhicule (montage, mise en service, achat éventuel), calculer le nombre de mois nécessaires pour récupérer cet investissement via les profits cumulés. Suppose d'ajouter une colonne vehicules.cout_acquisition_boyah.
- Dépendances : migration BD (colonne) + saisie historique

B3. Audit trail des versements

- Effort : S-M (4-6 h)
- Valeur : Moyenne
- Description : Ajouter created_at, modified_at, created_by, modified_by sur la table versements_clients. Afficher dans le modal versement "Modifié le X par Y". Évite les disputes ultérieures.
- Dépendances : migration BD additive

C. Pilotage de la rentabilité Client

C1. Espace public read-only "Mon investissement" pour le Client

- Effort : L (1-2 semaines)
- Valeur : Très élevée
- Description : Page web sécurisée par lien magique (envoyée par email/WhatsApp) où le Client voit en autonomie : son loyer dû, son versement reçu, l'historique des 12 derniers mois, le détail des dépenses sur son véhicule. Augmente la confiance, réduit les relances téléphoniques.
- Dépendances : système d'authentification léger (lien magique) ; conception UI dédiée

C2. Simulation "ROI annuel" pour prospect

- Effort : M (3-5 jours)
- Valeur : Élevée
- Description : Outil en ligne où un prospect Client saisit la valeur de son véhicule + ses paramètres → simulation prévisionnelle des revenus mensuels Boyah Group, du loyer projeté, et du payback. Sert d'outil commercial pour signer de nouveaux Clients.
- Dépendances : modèle de calcul à valider avec Emmanuel (basé sur statistiques flotte réelle)

D. Communication Client

D1. Bouton "Imprimer le relevé du mois" (PDF)

- Effort : S-M (4-6 h)
- Valeur : Très élevée
- Description : Sur chaque ClientCard, bouton "Imprimer" qui génère un PDF du mois sélectionné contenant : identité Client + mois + récap véhicules (immat, revenus, dépenses) + total versement dû + statut payé/non. Format A4 propre. À transmettre par WhatsApp manuellement au Client.
- Dépendances : aucune (template Puppeteer + route /api/clients/[id]/releve/[mois].pdf)

D2. Envoi automatique du relevé par WhatsApp / Email

- Effort : L (1 semaine)
- Valeur : Très élevée
- Description : Le 11 de chaque mois (lendemain de la fin de fenêtre paiement), envoi automatique par WhatsApp Business API ou email du relevé PDF à tous les Clients. Avec mention "Versement effectué" ou "Versement en cours de traitement". Réduit la charge de communication manuelle.
- Dépendances : intégration WhatsApp Business API (compte Meta + numéro vérifié) OU service email (Resend, Sendgrid)

D3. Notifications push pour Boyah quand un Client arrive en retard

- Effort : S (3 h)
- Valeur : Moyenne
- Description : Le 11 de chaque mois, génération automatique d'une alerte interne (sur le dashboard) listant tous les Clients en retard de versement, pour que Boyah passe directement à l'action sans avoir à scroller.
- Dépendances : un widget DashboardAlertesClients à ajouter au dashboard

E. Gestion contractuelle

E1. Module Documents par Client (PDF contrat scannés)

- Effort : M (3-5 jours)
- Valeur : Élevée
- Description : Sur chaque page Client, possibilité de téléverser des PDF (contrat signé, CNI, carte grise, etc.) qui sont stockés dans un bucket Supabase et consultables. Permet d'avoir tous les documents accessibles depuis Fleet.
- Dépendances : bucket Supabase storage clients-docs + table clients_documents

E2. Signature électronique du contrat

- Effort : L (2 semaines)
- Valeur : Moyenne
- Description : Intégration avec un service de signature (DocuSign, SignNow, Yousign...). Le Client signe à distance, Boyah récupère le PDF signé directement dans Fleet. Réduit le délai de signature.
- Dépendances : choix d'un prestataire + abonnement

E3. Workflow de sortie Client (désactivation + restitution)

- Effort : S-M (4-8 h)
- Valeur : Moyenne
- Description : Bouton "Sortir ce Client" sur la fiche Client qui : 1) bascule actif=false (soft-delete), 2) propose de transférer les véhicules vers "autre Client" ou de les marquer sous_gestion=false, 3) propose de générer un PDF "État des comptes à la sortie". Workflow propre pour clôturer une relation.
- Dépendances : Quick Win soft-delete (voir 3.QW1)

F. Acquisition de nouveaux Clients

F1. Formulaire d'inscription en ligne

- Effort : M (3-5 jours)
- Valeur : Élevée
- Description : Page publique fleet-boyah.com/devenir-client avec formulaire : nom, téléphone, email, véhicule(s) à confier, photos. Validation interne par Boyah avant ouverture du dossier. Pipeline visible côté admin.
- Dépendances : table clients_prospects + workflow validation

F2. Brochure PDF "Comment ça marche" pour prospects

- Effort : S (2-3 h)
- Valeur : Moyenne
- Description : PDF marketing automatique présentant le modèle asset management (à partir de templates type guides comptables récents). Distribuable par WhatsApp aux prospects.

- Dépendances : aucune

G. Reporting Boyah

G1. Dashboard "Clients" dédié

- Effort : M (2-3 jours)
- Valeur : Élevée
- Description : Nouveau dashboard /dashboard/clients avec : nombre Clients actifs, capital géré (somme valeur véhicules), total loyers à reverser ce mois, top 5 Clients rentables, top 5 Clients en retard, évolution mensuelle. Vu d'un coup d'œil pour le management.
- Dépendances : ajout colonne valeur_acquisition côté véhicules (optionnel)

G2. Export Excel/CSV "Tous les versements" filtré

- Effort : S (3 h)
- Valeur : Moyenne
- Description : Bouton "Exporter" sur la page /clients permettant d'exporter en CSV/XLSX tous les versements d'une période donnée, pour transmission au comptable ou au commissaire aux comptes.
- Dépendances : aucune

H. Conformité légale et fiscale

H1. Génération automatique des justificatifs de versement

- Effort : S-M (1 jour)
- Valeur : Élevée
- Description : Chaque versement enregistré génère automatiquement un PDF "Reçu de versement" signé par Boyah, avec QR code de vérification (cohérent avec le système Bilan/CR existant). Archivage indéfini. Preuve en cas de litige.
- Dépendances : extension du système QR + URL courte déjà en place pour les états financiers

H2. Audit annuel des versements pour le commissaire aux comptes

- Effort : M (1-2 jours)
- Valeur : Moyenne
- Description : Génération annuelle automatique d'un PDF récapitulatif : total versé à chaque Client sur l'année + justificatifs liés + écritures comptables associées. Format prêt pour audit externe.
- Dépendances : G2 (export) + H1 (justificatifs)

H3. Réconciliation clients ↔ tiers (compta)

- Effort : S-M (4-6 h)
- Valeur : Moyenne
- Description : Au moment de la création d'un Client, créer automatiquement le tiers correspondant dans la table compta (tiers, type='client'). Évite les divergences entre les deux silos. Migration unique pour les Clients existants.
- Dépendances : extension de POST /api/clients pour cascade vers /api/compta/tiers

Section 3 - Recommandation finale

3.1 Priorisation globale

Classification de toutes les améliorations par impact business descendant, avec coût effort entre parenthèses. Permet de planifier sur 3 mois.

Vague 1 - Quick Wins (à activer immédiatement)

Priorité	Amélioration	Effort	Valeur
1	D1. Bouton PDF "Relevé du mois"	S-M	Très élevée
2	A1. Cumul "X mois en retard" sur card	S	Élevée
3	QW. Soft-delete + filtre Clients actifs	S	Élevée
4	A2. Vue "Tous les retards" en tête de page	S	Élevée
5	B3. Audit trail des versements	S-M	Moyenne
6	G2. Export CSV/XLSX des versements	S	Moyenne

Vague 2 - Améliorations stratégiques (1-3 mois)

Priorité	Amélioration	Effort	Valeur
7	B1. Cumul bénéfice Boyah par Client	M	Élevée
8	G1. Dashboard "Clients" dédié	M	Élevée
9	E1. Module Documents par Client	M	Élevée
10	H1. Justificatifs de versement automatisés	S-M	Élevée
11	E3. Workflow de sortie Client (avec PDF état des comptes)	S-M	Moyenne
12	F1. Formulaire d'inscription en ligne	M	Élevée
13	D3. Notifications push retards	S	Moyenne
14	H3. Réconciliation clients ↔ tiers	S-M	Moyenne

Vague 3 - Investissements long terme (3-6 mois)

Priorité	Amélioration	Effort	Valeur
15	C1. Espace public read-only Client	L	Très élevée
16	D2. Envoi automatique WhatsApp/Email	L	Très élevée
17	C2. Simulation ROI prospect	M	Élevée
18	B2. Payback period par véhicule	M	Moyenne
19	A3. Timeline chronologique Client	M	Moyenne
20	E2. Signature électronique contrat	L	Moyenne

Priorité	Amélioration	Effort	Valeur
21	H2. Audit annuel pour CAC	M	Moyenne
22	F2. Brochure marketing PDF	S	Moyenne

3.2 Top 3 Quick Wins - détails et planification

Trois améliorations à activer dès cette semaine pour un effort raisonnable et un impact immédiat. Chaque Quick Win est autonome (pas de dépendance bloquante).

Quick Win n°1 - Bouton PDF "Relevé du mois"

Impact business

Aujourd'hui, Boyah communique avec ses Clients par WhatsApp en envoyant des captures d'écran ou des chiffres tapés à la main. Génération d'un PDF automatique propre = gain de temps pour Boyah + image professionnelle vers le Client + traçabilité écrite.

Périmètre

- Sur chaque ClientCard, bouton "Imprimer le relevé" (icône Printer)
- Au clic : GET /api/clients/[id]/releve/[mois].pdf
- Le PDF contient : header avec logo Boyah + identité Client + mois + tableau véhicules + total à verser + statut du versement (payé ou non, montant, date) + signature/QR
- Format A4 portrait, 1 page suffit pour la plupart des cas

Effort estimé

- Route API : 2 h (réutilisation lib pdf/ existante)
- Template HTML/CSS : 2-3 h
- Test sur 3 Clients réels + ajustements : 1 h
- Total : entre une demi-journée et une journée

Dépendances

- Aucune : utilise les routes API et la lib pdf déjà en place pour Bilan/Compte de Résultat

Quick Win n°2 - Cumul "X mois en retard" sur card

Impact business

Aujourd'hui, pour savoir quels Clients ont plusieurs versements en retard, Boyah doit ouvrir chaque ClientCard et faire le tour. Une badge "3 mois en retard" visible directement dans le header permet de prioriser instantanément les appels et les actions correctives.

Périmètre

- Sur le header du ClientCard : badge rouge "N retards" si $N > 0$
- Calcul côté client : parcourir versements (déjà chargés), compter ceux dont status = en_retard
- Tri du ClientCard par défaut : les plus en retard en haut

Effort estimé

- Modification de ClientCard : 1 h
- Logique tri page principale : 1 h
- Test : 30 min
- Total : 2-3 h

Dépendances

- Aucune

Quick Win n°3 - Soft-delete + filtre Clients actifs

Impact business

Aujourd'hui, après la sortie d'un Client (fin de la collaboration, vente du véhicule, etc.), il n'y a aucun moyen propre de le "désactiver". Il reste dans la liste avec ses chiffres historiques. La liste s'allonge, le bruit visuel augmente, et certains comptages globaux deviennent faux.

Périmètre

- Migration BD additive : ALTER TABLE clients ADD COLUMN actif boolean DEFAULT true
- Route POST /api/clients/[id]/desactiver
- Toggle visuel "Inclure les inactifs" sur la page /clients (par défaut OFF)
- Bouton "Désactiver" / "Réactiver" sur le ClientCard (zone Danger comme pour les caisses)
- Sécurité : refuse la désactivation s'il reste des versements en_retard non régularisés

Effort estimé

- Migration BD : 30 min
- Route API + page UI : 3 h
- Test : 30 min
- Total : 4 h

Dépendances

- Aucune

3.3 Plan d'action recommandé

Recommandation finale en 3 mouvements

MOUVEMENT 1 - Cette semaine (1-2 jours dev) : activer les 3 Quick Wins (QW1 PDF Relevé + QW2 Badge retards + QW3 Soft-delete). Impact immédiat sur le quotidien Boyah + image vers les Clients.

MOUVEMENT 2 - Le mois prochain (2-3 semaines dev) : embarquer la Vague 2 (dashboard Clients, audit trail, justificatifs auto, module documents, formulaire inscription). C'est le saut qualité qui transforme le module en outil pro.

MOUVEMENT 3 - Trimestre suivant (1-2 mois dev) : ouvrir aux Clients l'espace public read-only (C1) et industrialiser la communication via WhatsApp/email (D2). C'est la sortie du modèle artisanal vers un produit scalable.

3.4 Hors périmètre - À investiguer plus tard

- Pricing dynamique : ajuster le montant_mensuel_client en fonction des performances réelles du véhicule (saisonnalité, courses Yango, etc.)
- Mutualisation des risques : créer des pools de plusieurs Clients (sécurise la rentabilité globale, diluant les pannes individuelles)
- Marketplace véhicules : permettre à des Clients de revendre leur position à d'autres investisseurs
- Tokenisation : faire des parts de véhicule des tokens blockchain pour fractionner l'investissement

Ces idées sortent du périmètre opérationnel actuel et nécessitent un cadrage produit/légal dédié avant toute exploration technique.

Fin du rapport

Audit Module Clients - Fleet Boyah

Version 1.0 - 23 mai 2026

Audit produit en lecture seule, sans modification du code ni des données métier.

Prêt pour discussion et arbitrage avec Emmanuel.